Soil-JR

【地盤反力特性算定プログラム】

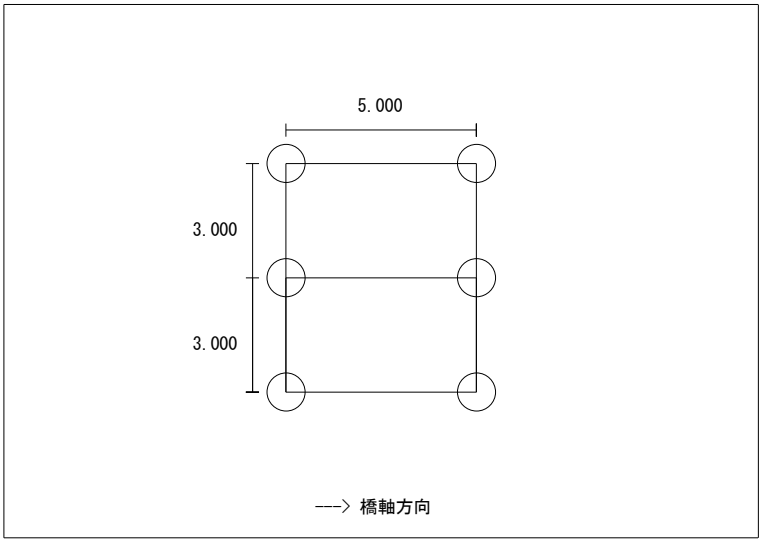
(Ver.5.2-L03)

タイトル	WebPier 杭基礎
説　　明	鋼管ソイルセメント杭

(公財)鉄道総合技術研究所

【インプットデータリスト】

1. 杭条件
(1) 杭配置情報
配置形式　　：格子配置
橋軸方向の杭列数　　：2 列
直角方向の杭列数　　：3 列
橋軸方向の杭中心間隔：5.000 m
直角方向の杭中心間隔：3.000 m



(2) 杭情報

杭種	：鋼管杭		ソイルセメント径D1	：	1.000 m
工法	：鋼管ソイルセメント杭		鋼管外径D2	：	0.800 m
杭先端	：—		鋼管厚 t1	：	18.000 mm
施工条件	：—		腐食代	：	1.000 mm
杭長	：26.500 m		断面積	：	0.785398 m^2
突出長	： 0.000 m		断面２次モーメント	：	0.003182 m^4
(フーチング底面位置から)			(鋼管部)		
支持層への最小根入れ深さ	： 1.000 m		杭の単位体積重量	：	24.5 kN/m^3
平水位(G.L.位置から)	： 2.700 m				
弾性係数 E_s	： 200.0 kN/mm^2				

(3) 換算抵抗幅
換算抵抗幅L_A算出時のN（杭本数）：6

2. 地盤条件
(1) 土質条件

層番	層厚 (m)	地盤種別	N値	粘着力 c (kN/m^2)	摩擦角 φ (度)	湿潤重量 γ (kN/m^3)	水中重量 γ' (kN/m^3)	変形係数 E_x (kN/m^2)	地盤修正係数 ρ_{gE}	地盤調査係数 γ_{gE}	変形係数 E_d (kN/m^2)	基準周面支持力度 r_{fk} (kN/m^2)	
0	2.700	上載土	0	0.0	0.0	18.0	9.0	0	0.00	0.00	0	—	—
1	3.750	粘性土	4	60.0	0.0	16.0	6.0	6382	1.00	1.00	6382	粘着力Cより推定	0.00
2	7.500	粘性土	5	80.0	0.0	16.0	6.0	8618	1.00	1.00	8618	粘着力Cより推定	0.00
3	1.950	砂質土	13	0.0	32.0	19.0	9.0	16836	1.00	1.00	16836	N値より推定	0.00
4	12.300	砂質土	22	0.0	33.0	19.0	9.0	56473	1.00	1.00	56473	N値より推定	0.00
5	1.000	砂質土	22	0.0	32.0	19.0	9.0	56473	1.00	1.00	56473	N値より推定	0.00

【インプットデータリスト】

(2) 粘性土(硬質粘性土または軟岩)の基準先端支持力度(q_{tk})の算出方法
粘着力Cより算定

(3) 地盤抵抗係数 f_r

	先端支持力比Pt0.1刻みの地盤抵抗係数											ユーザー設定
	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	
長期支持性能	0.650	0.665	0.677	0.684	0.683	0.673	0.650	0.612	0.559	0.492	0.413	
短期支持性能	0.848	0.853	0.854	0.851	0.841	0.823	0.793	0.750	0.693	0.624	0.543	
安全性(地震時以外)	1.022	1.032	1.037	1.036	1.027	1.008	0.977	0.935	0.882	0.820	0.752	
復旧性(性能レベル1)	1.088	1.091	1.091	1.085	1.073	1.051	1.021	0.980	0.930	0.873	0.811	
復旧性(性能レベル2)	1.122	1.142	1.158	1.170	1.175	1.174	1.167	1.155	1.139	1.120	1.099	

	杭先端	杭周面	ユーザー設定
安全性(地震時)	1.300	1.300	

※フラグ：空白＝基礎標準記載値を使用、レ＝ユーザー設定値を使用

【アウトプットデータリスト】

1. 地盤反力係数の算定

(1) 杭先端の鉛直地盤反力係数

$k_{tv} = 8.0 \rho_{gk} E_d D^{-3/4}$

ここに、k_{tv}：杭先端の鉛直地盤反力係数 (kN/m³)
ρ_{gk}：地盤反力係数に関する修正係数 【長期：0.5 , 短期：1.0】
E_d ：地盤の変形係数の設計用値 (kN/m²)
D ：杭径 (m) 【D＝1.000 m 】

$k_{tv} = 8.0 \times 0.5 \times 56473.0 \times 1.000^{-3/4} = 225892$ kN/m³ 【長期】
$k_{tv} = 8.0 \times 1.0 \times 56473.0 \times 1.000^{-3/4} = 451784$ kN/m³ 【短期】

(2) 杭周面の鉛直せん断地盤反力係数

$k_{fv} = 0.45 \rho_{gk} E_d$

ここに、k_{fv}：杭周面の鉛直せん断地盤反力係数 (kN/m³)
ρ_{gk}：地盤反力係数に関する修正係数 【長期：0.5 , 短期：1.0】
E_d ：地盤の変形係数の設計用値 (kN/m²)

【杭周面の鉛直せん断地盤反力係数k_{fv}】

層番	E_d (kN/m²)	k_{fv}(kN/m³)	
		長期	短期
1	6382	1436	2872
2	8618	1939	3878
3	16836	3788	7576
4	56473	12706	25413
5	56473	12706	25413

※粘着力度が10kN/m²以下(地盤材料試験が行われていない場合はN値2未満)の極めて軟弱な粘性土については、設計上は地盤の変形係数および粘着力度を無視し、地盤抵抗を期待せずにそれ以下の地盤に上載荷重としてのみ作用させることを原則とする。
※長期支持性能の照査に用いる構造解析では、粘着力度が25kN/m²以下の軟弱な粘性土については、長期的なクリープの影響が大きくなることからその土層と上方の土層の杭周面の鉛直せん断地盤ばねは考慮しない。

【アウトプットデータリスト】

(3) 水平地盤反力係数

・単杭の水平地盤反力係数

$k_h = 1.8 \rho_{gk} E_d D^{-3/4}$【線形解析時】

$k_h = 3.6 \rho_{gk} E_d D^{-3/4}$【非線形解析時】

ここに、k_h ：単杭の水平地盤反力係数 (kN/m³)

ρ_{gk}：地盤反力係数に関する修正係数 【長期：0.5 , 短期：1.0】

E_d ：地盤の変形係数の設計用値 (kN/m²)

D ：杭の載荷幅 (m) 【D＝1.000 m 】

・群杭の水平地盤反力係数

$k_{hg} = e_g k_h$

ここに、k_{hg}：群杭の水平地盤反力係数 (kN/m³)

k_h ：単杭の水平地盤反力係数 (kN/m³)

e_g ：群杭の補正係数

$e_g = [1 - 5\{1 - (0.6 - 0.25k)d^{(0.3+0.2\kappa)}\}\{1 - m^{-0.22} \cdot n^{-0.09}\}]^{4/3}$

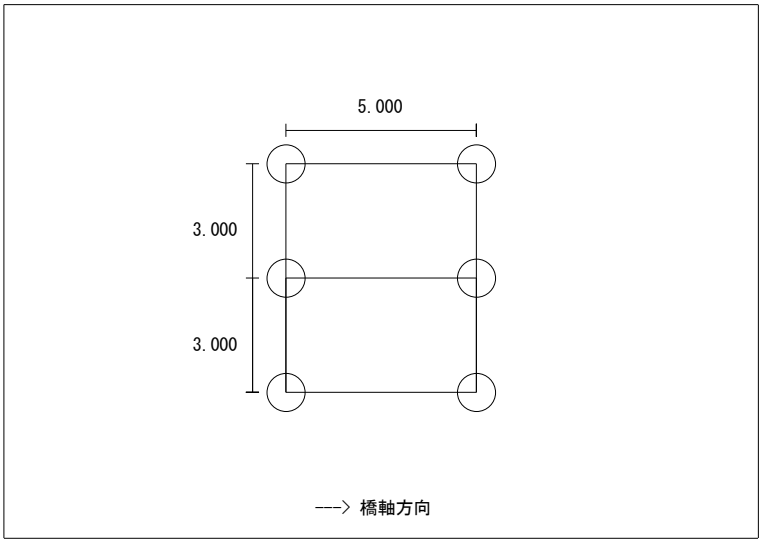
κ ：杭頭固定度 【橋軸方向：0.6 , 直角方向：0.6】

d ：杭間隔係数 (d＝ L/D)

L ：杭中心間隔 (m)

m ：水平荷重作用方向の杭本数

n ：水平荷重作用直角方向の杭本数



【アウトプットデータリスト】

ａ）橋軸方向
杭の直径　　Ｄ　＝1.000 ｍ
荷重方向杭本数　　ｍ　＝2 本
荷重直角方向杭本数　　ｎ　＝3 本
荷重方向間隔係数　　d_m＝5.000/1.000（※d_m≧5.0のため、群杭としての影響を無視する。ｍ＝1本）
荷重直角方向間隔係数　d_n＝3.000/1.000

杭間隔係数　$d = \dfrac{n\,d_n}{n}$

$= \dfrac{3 \times 3.000}{3} = 3.000$

∴e_g ＝0.8246

ｂ）直角方向
杭の直径　　Ｄ　＝1.000m
荷重方向杭本数　　ｍ　＝3 本
荷重直角方向杭本数　　ｎ　＝2 本
荷重方向間隔係数　　d_m＝3.000/1.000
荷重直角方向間隔係数　d_n＝5.000/1.000（※d_n≧5.0のため、群杭としての影響を無視する。ｎ＝1本）

杭間隔係数　$d = \dfrac{m\,d_m}{m}$

$= \dfrac{3 \times 3.000}{3} = 3.000$

∴e_g ＝0.6130

【水平地盤反力係数】

層番	E_d (kN/m²)	長期			短期(線形解析)			短期(非線形解析)		
		k_h (kN/m³)	k_{hg}(kN/m³)		k_h (kN/m³)	k_{hg}(kN/m³)		k_h (kN/m³)	k_{hg}(kN/m³)	
			橋軸方向	直角方向		橋軸方向	直角方向		橋軸方向	直角方向
1	6382	5744	4736	3521	11488	9472	7042	22975	18944	14084
2	8618	7756	6395	4755	15512	12791	9510	31025	25582	19019
3	16836	15152	12494	9289	30305	24988	18578	60610	49976	37156
4	56473	50826	41909	31158	101651	83818	62315	203303	167635	124631
5	56473	50826	41909	31158	101651	83818	62315	203303	167635	124631

※粘着力度が10kN/m²以下(地盤材料試験が行われていない場合はN値2未満)の極めて軟弱な粘性土については、設計上は地盤の変形係数および粘着力度を無視し、地盤抵抗を期待せずにそれ以下の地盤に上載荷重としてのみ作用させることを原則とする。

【アウトプットデータリスト】

2. 1/βの検討

地震時の検討においては、地表面付近では杭体と地盤に隙間が生じることから、杭頭から1/βの深さまでの杭周面の鉛直せん断地盤ばねは考慮しないものとする。
βは次式により算定する。

$$\beta = \sqrt[4]{\frac{k_{hg} \cdot D}{4EI}}$$

ここに、β　：杭の特性値　(1/m)
k_{hg}　：水平地盤反力係数　(kN/m³)
D　：杭径　(m)　【D＝1.000 m 】
ＥＩ：杭の曲げ剛性　(kN・m²)
Ｅ　：ヤング係数　(kN/m²)　【Ｅ＝200.0 kN/mm² ＝ 200.0× 10^6 kN/m² 】
Ｉ　：断面2次モーメント(鋼管部) (m⁴)　【Ｉ＝0.003182 m⁴ 】

（1）橋軸方向

層番	層厚 *l* (m)	層下端の深度z(m)	k_{hg}(kN/m³)	β (1/m)	各層のβ・*l*	Σβ・*l*
1	3.750	3.750	9472	0.2470	0.9262	0.9262
2	7.500	11.250	12791	0.2662	1.9968	2.9230
3	1.950	13.200	24988	0.3148	0.6138	3.5368
4	12.300	25.500	83818	0.4260	5.2395	8.7763
5	1.000	26.500	83818	0.4260	0.4260	9.2023

∴1/βは、第2層にある。
l’ ＝ (1 － 0.9262) / 0.2662 ＝ 0.277 m
1/β ＝ 3.750 ＋ 0.277 ＝ 4.027 m

（2）直角方向

層番	層厚 *l* (m)	層下端の深度z(m)	k_{hg}(kN/m³)	β (1/m)	各層のβ・*l*	Σβ・*l*
1	3.750	3.750	7042	0.2293	0.8600	0.8600
2	7.500	11.250	9510	0.2472	1.8542	2.7142
3	1.950	13.200	18578	0.2923	0.5699	3.2842
4	12.300	25.500	62315	0.3955	4.8653	8.1494
5	1.000	26.500	62315	0.3955	0.3955	8.5450

∴1/βは、第2層にある。
l’ ＝ (1 － 0.8600) / 0.2472 ＝ 0.566 m
1/β ＝ 3.750 ＋ 0.566 ＝ 4.316 m

【アウトプットデータリスト】

3. 地盤ばね定数の算定

(1) 杭先端のばね定数

・杭先端の鉛直地盤ばね定数

$K_{tv} = k_{tv} A_t$

ここに、K_{tv}：杭先端の鉛直地盤ばね定数　(kN/m)

k_{tv}：杭先端の鉛直地盤反力係数　(kN/m³)

A_t：杭先端の面積　(m²)

K_{tv}＝　225892 × 0.785398 ＝　177415kN/m【長期】

K_{tv}＝　451784 × 0.785398 ＝　354830kN/m【短期】

(2) 杭周面の鉛直せん断地盤ばね定数

$K_{fv} = k_{fv} U \Delta l$

ここに、K_{fv}：鉛直せん断地盤ばね定数　(kN/m)

k_{fv}：鉛直せん断地盤反力係数　(kN/m³)

Δl：鉛直せん断地盤ばね定数を算定する範囲の杭の長さ (m)

U　：杭の周長 (m)

U ＝ πD ＝ π × 1.000 ＝ 3.142m

【杭周面の鉛直せん断地盤ばね定数：押込み側】

層番	層厚	長期(使用性)		短期(使用性・安全性)		短期(復旧性・地震時)				
		k_{fv} (kN/m³)	せん断ばね定数 K_{fv}(kN/m)	k_{fv} (kN/m³)	せん断ばね定数 K_{fv}(kN/m)	k_{fv} (kN/m³)	算定範囲の杭長 Δl (m)		せん断ばね定数 K_{fv}(kN/m)	
			橋軸・直角		橋軸・直角		橋軸方向	直角方向	橋軸方向	直角方向
1	3.750	1436	16917	2872	33834	2872	—	—	—	—
2	7.500	1939	45688	3878	91376	3878	7.223	6.934	87998	84478
3	1.950	3788	23206	7576	46413	7576	1.950	1.950	46413	46413
4	12.300	12706	490996	25413	981993	25413	12.300	12.300	981993	981993
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

【杭周面の鉛直せん断地盤ばね定数：引抜き側】

層番	層厚	長期(使用性)		短期(使用性・安全性)		短期(復旧性・地震時)				
		k_{fv} (kN/m³)	せん断ばね定数 K_{fv}(kN/m)	k_{fv} (kN/m³)	せん断ばね定数 K_{fv}(kN/m)	k_{fv} (kN/m³)	算定範囲の杭長 Δl (m)		せん断ばね定数 K_{fv}(kN/m)	
			橋軸・直角		橋軸・直角		橋軸方向	直角方向	橋軸方向	直角方向
1	3.750	1436	16917	2872	33834	2872	—	—	—	—
2	7.500	1939	45688	3878	91376	3878	7.223	6.934	87998	84478
3	1.950	3788	23206	7576	46413	7576	1.950	1.950	46413	46413
4	12.300	12706	490996	25413	981993	25413	12.300	12.300	981993	981993
5	1.000	12706	39918	25413	79837	25413	1.000	1.000	79837	79837

※粘着力度が10kN/m²以下(地盤材料試験が行われていない場合はN値2未満)の極めて軟弱な粘性土については、設計上は地盤の変形係数および粘着力度を無視し、地盤抵抗を期待せずにそれ以下の地盤に上載荷重としてのみ作用させることを原則とする。

※長期支持性能の照査に用いる構造解析では、粘着力度が25kN/m²以下の軟弱な粘性土については、長期的なクリープの影響が大きくなることからその土層と上方の土層の杭周面の鉛直せん断地盤ばねは考慮しない。

※地震時の杭基礎の安定および残留変位の照査検討では、杭頭より $1/\beta$ の深さまで杭周面の鉛直せん断地盤ばねを考慮しないものとする。

※杭先端から上方に支持層への最小根入れ深さの範囲では、押込み側の杭周面の鉛直せん断地盤ばねは考慮しない。引抜き側については考慮するものとする。

【アウトプットデータリスト】

(3) 杭周面の水平地盤ばね定数

$K_h = k_h D \Delta l$

ここに、K_h ：水平地盤ばね定数 (kN/m) 群杭の場合はK_{hg}とする

k_h ：水平地盤反力係数 (kN/m³) 群杭の場合はk_{hg}とする

D ：杭の載荷幅 (m) 【D＝1.000 m 】

Δl ：水平ばね定数を算定する範囲の杭の長さ (m)

【杭周面の水平地盤ばね定数】

層番	層厚	長期				短期(線形解析)			
		k_h (kN/m³)		K_h (kN/m)		k_h (kN/m³)		K_h (kN/m)	
		橋軸方向	直角方向	橋軸方向	直角方向	橋軸方向	直角方向	橋軸方向	直角方向
1	3.750	4736	3521	17760	13204	9472	7042	35521	26408
2	7.500	6395	4755	47966	35661	12791	9510	95932	71322
3	1.950	12494	9289	24363	18113	24988	18578	48727	36227
4	12.300	41909	31158	515479	383240	83818	62315	1030958	766480
5	1.000	41909	31158	41909	31158	83818	62315	83818	62315

層番	層厚	短期(非線形解析)			
		k_h (kN/m³)		K_h (kN/m)	
		橋軸方向	直角方向	橋軸方向	直角方向
1	3.750	18944	14084	71042	52817
2	7.500	25582	19019	191864	142644
3	1.950	49976	37156	97454	72453
4	12.300	167635	124631	2061917	1532959
5	1.000	167635	124631	167635	124631

※粘着力度が10kN/m²以下(地盤材料試験が行われていない場合はN値2未満)の極めて軟弱な粘性土については、設計上は地盤の変形係数および粘着力度を無視し、地盤抵抗を期待せずにそれ以下の地盤に上載荷重としてのみ作用させることを原則とする。

【アウトプットデータリスト】

4. 設計鉛直支持力および設計引抜き抵抗力の算定
(1) 設計鉛直支持力
a) 基準周面支持力
基準周面支持力は、次式により算定する。

$R_{fk} = r_{fk} U \Delta l$

ここに、R_{fk}：各層での基準周面支持力 (kN)
r_{fk}：基準周面支持力度 (kN/m²)
Δl：基準周面支持力を算定する各地層厚 (m)
U ：杭の周長 (m)
$U = \pi D = \pi \times 1.000 = 3.142$m

・砂質土・砂礫の場合
$r_{fk} = 7N \leqq 200$ (kN/m²)

・粘性土の場合
$r_{fk} = 10N \leqq 200$ (kN/m²) または $0.7c \leqq 200$ (kN/m²)

ここに、r_{fk}：基準周面支持力度 (kN/m²)
N ：土層のN値
c ：粘着力度 (kN/m²)

【基準周面支持力：押込み側-地震時以外】

層番	層厚	N値	粘着力c (kN/m²)	r_{fk} (kN/m²)	r_{fk}設定方法	長期(使用性)		短期(使用性・安全性)	
						R_{fk}(kN)		R_{fk}(kN)	
						橋軸方向	直角方向	橋軸方向	直角方向
1	3.750	4	60.0	42.0	粘着力Cより推定	494.8	494.8	494.8	494.8
2	7.500	5	80.0	56.0	粘着力Cより推定	1319.5	1319.5	1319.5	1319.5
3	1.950	13	0.0	91.0	N値より推定	557.5	557.5	557.5	557.5
4	12.300	22	0.0	154.0	N値より推定	5950.8	5950.8	5950.8	5950.8
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	25.500					8322.6	8322.6	8322.6	8322.6

【基準周面支持力：押込み側-地震時】

層番	層厚	N値	粘着力c (kN/m²)	r_{fk} (kN/m²)	r_{fk}設定方法	復旧性・地震時			
						Δl (m)		R_{fk}(kN)	
						橋軸方向	直角方向	橋軸方向	直角方向
1	3.750	4	60.0	42.0	粘着力Cより推定	—	—	—	—
2	7.500	5	80.0	56.0	粘着力Cより推定	7.223	6.934	1270.7	1219.9
3	1.950	13	0.0	91.0	N値より推定	1.950	1.950	557.5	557.5
4	12.300	22	0.0	154.0	N値より推定	12.300	12.300	5950.8	5950.8
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	25.500					21.473	21.184	7779.0	7728.1

※粘着力度が10kN/m²以下(地盤材料試験が行われていない場合はN値2未満)の極めて軟弱な粘性土については、設計上は地盤の変形係数および粘着力度を無視し、地盤抵抗を期待せずにそれ以下の地盤に上載荷重としてのみ作用させることを原則とする。
※長期支持性能の照査に用いる構造解析では、粘着力度が25kN/m²以下の軟弱な粘性土については、長期的なクリープの影響が大きくなることからその土層と上方の土層の杭周面鉛直せん断地盤ばねは考慮しない。
※地震時の杭基礎の安定および残留変位の照査検討では、杭頭より$1/\beta$の深さまで杭周面の鉛直せん断地盤ばねを考慮しないものとする。
※杭先端から上方に支持層への最小根入れ深さの範囲では、押込み側の杭周面の鉛直せん断地盤ばねは考慮しない。引抜き側については考慮するものとする。

【アウトプットデータリスト】

【基準周面支持力：引抜き側-地震時以外】

層番	層厚	N値	粘着力c (kN/m²)	r_{fk} (kN/m²)	r_{fk}設定方法	長期(使用性)		短期(使用性・安全性)	
						R_{fk}(kN)		R_{fk}(kN)	
						橋軸方向	直角方向	橋軸方向	直角方向
1	3.750	4	60.0	42.0	粘着力Cより推定	494.8	494.8	494.8	494.8
2	7.500	5	80.0	56.0	粘着力Cより推定	1319.5	1319.5	1319.5	1319.5
3	1.950	13	0.0	91.0	N値より推定	557.5	557.5	557.5	557.5
4	12.300	22	0.0	154.0	N値より推定	5950.8	5950.8	5950.8	5950.8
5	1.000	22	0.0	154.0	N値より推定	483.8	483.8	483.8	483.8
合計	26.500					8806.4	8806.4	8806.4	8806.4

【基準周面支持力：引抜き側-地震時】

層番	層厚	N値	粘着力c (kN/m²)	r_{fk} (kN/m²)	r_{fk}設定方法	復旧性・地震時			
						⊿l (m)		R_{fk}(kN)	
						橋軸方向	直角方向	橋軸方向	直角方向
1	3.750	4	60.0	42.0	粘着力Cより推定	—	—	—	—
2	7.500	5	80.0	56.0	粘着力Cより推定	7.223	6.934	1270.7	1219.9
3	1.950	13	0.0	91.0	N値より推定	1.950	1.950	557.5	557.5
4	12.300	22	0.0	154.0	N値より推定	12.300	12.300	5950.8	5950.8
5	1.000	22	0.0	154.0	N値より推定	1.000	1.000	483.8	483.8
合計	26.500					22.473	22.184	8262.8	8211.9

※粘着力度が10kN/m²以下(地盤材料試験が行われていない場合はN値2未満)の極めて軟弱な粘性土については、設計上は地盤の変形係数および粘着力度を無視し、地盤抵抗を期待せずにそれ以下の地盤に上載荷重としてのみ作用させることを原則とする。
※長期支持性能の照査に用いる構造解析では、粘着力度が25kN/m²以下の軟弱な粘性土については、長期的なクリープの影響が大きくなることからその土層と上方の土層の杭周面鉛直せん断地盤ばねは考慮しない。
※地震時の杭基礎の安定および残留変位の照査検討では、杭頭より$1/\beta$の深さまで杭周面の鉛直せん断地盤ばねを考慮しないものとする。
※杭先端から上方に支持層への最小根入れ深さの範囲では、押込み側の杭周面の鉛直せん断地盤ばねは考慮しない。引抜き側については考慮するものとする。

【アウトプットデータリスト】

杭周面の降伏および終局支持力は次式により算定する。

$R_{fy} = \rho_{gfy} \times R_{fk}$　【降伏支持力】
$R_{fu} = \rho_{gfu} \times R_{fk}$　【終局支持力】
ここに、R_{fy} ：降伏周面支持力　(kN)
R_{fu} ：終局周面支持力　(kN)
ρ_{gfy}：降伏周面支持力に関する地盤修正係数
ρ_{gfu}：終局周面支持力に関する地盤修正係数
R_{fk} ：基準周面支持力　(kN)

【杭周面の降伏および終局支持力：押込み側】

ρ_{gfy}	ρ_{gfu}	橋軸方向			直角方向		
		ΣR_{fk} (kN)	R_{fy} (kN)	R_{fu} (kN)	ΣR_{fk} (kN)	R_{fy} (kN)	R_{fu} (kN)
1.1	1.3	7779.0	8556.9	10112.7	7728.1	8501.0	10046.6

【杭周面の降伏および終局支持力：引抜き側】

ρ_{gfy}	ρ_{gfu}	橋軸方向			直角方向		
		ΣR_{fk} (kN)	R_{fy} (kN)	R_{fu} (kN)	ΣR_{fk} (kN)	R_{fy} (kN)	R_{fu} (kN)
1.1	1.3	8262.8	9089.1	10741.6	8211.9	9033.1	10675.5

b) 基準先端支持力
基準先端支持力は、次式により算定する。
$R_{tk} = q_{tk} A_t$
ここに、R_{tk}：基準先端支持力　(kN)
q_{tk}：基準先端支持力度　(kN/m^2)
A_t ：杭先端の面積　(m^2)
$q_{tk} = 150N \leqq 10000$　kN/m^2
ここに、q_{tk}：基準先端支持力度　(kN/m^2)
N ：杭先端地盤における支持力算定のN値
$q_{tk} = 150.0 \times 22.0 = 3300.0 \leqq 10000$
∴ $q_{tk} = 3300.0$　kN/m^2

$R_{tk} = 3300.0 \times 0.785398 = 2591.8$　kN

降伏および終局先端支持力は次式により算定する。

$R_{ty} = \rho_{gty} \times R_{tk}$　【降伏支持力】
$R_{tu} = \rho_{gtu} \times R_{tk}$　【終局支持力】
ここに、R_{ty} ：降伏先端支持力　(kN)
R_{tu} ：終局先端支持力　(kN)
ρ_{gty}：降伏先端支持力に関する地盤修正係数
ρ_{gtu}：終局先端支持力に関する地盤修正係数
R_{tk} ：基準先端支持力　(kN)
※引抜き側の場合、R_{tk}はR_{uk} とする

【降伏および終局先端支持力】

ρ_{gty}	ρ_{gtu}	R_{tk} (kN)	R_{ty} (kN)	R_{tu} (kN)
0.9	1.3	2591.8	2332.6	3369.4

【アウトプットデータリスト】

c) 設計鉛直支持力(安定：地震時を除く)
杭頭における設計鉛直支持力(安定：地震時を除く)は、次式により算定する。
$R_{vd} = f_r \times R_k = f_r \times (R_{tk} + R_{fk})$
ここに、R_{vd}：設計鉛直支持力 (kN)
R_k ：基準支持力 (kN)
R_{tk}：基準先端支持力 (kN)
R_{fk}：基準周面支持力 (kN)
f_r ：地盤抵抗係数

なお、基準支持力R_kは、基準先端支持力R_{tk}と基準周面支持力R_{fk}の総和として次式により算定する。

$R_k = R_{tk} + \Sigma R_{fk}$

地盤抵抗係数f_rは、杭工法および先端支持力比（$P_t = R_{tk} / R_k$）に応じて設定する。

【設計鉛直支持力：橋軸方向】

要求性能	性能項目	R_{tk} (kN)	ΣR_{fk} (kN)	R_k (kN)	P_t (R_{tk}/R_k)	f_r	R_{vd} (kN)
使用性	長期支持性能	2591.8	8322.6	10914.4	0.237	0.680	7424.9
	短期支持性能		8322.6	10914.4	0.237	0.854	9316.2
安全性	安定(地震時以外)					1.038	11324.4
復旧性	残留鉛直変位(L1)		7779.0	10370.8	0.250	1.089	11292.6
	残留鉛直変位(L2)					1.165	12079.0

【設計鉛直支持力：直角方向】

要求性能	性能項目	R_{tk} (kN)	ΣR_{fk} (kN)	R_k (kN)	P_t (R_{tk}/R_k)	f_r	R_{vd} (kN)
使用性	長期支持性能	2591.8	8322.6	10914.4	0.237	0.680	7424.9
	短期支持性能		8322.6	10914.4	0.237	0.854	9316.2
安全性	安定(地震時以外)					1.038	11324.4
復旧性	残留鉛直変位(L1)		7728.1	10320.0	0.251	1.089	11236.5
	残留鉛直変位(L2)					1.165	12021.2

d) 設計鉛直支持力(安定：地震時)

杭頭における設計鉛直支持力(安定：地震時)は、次式により算定する。
$R_{vd} = f_{rt} R_{tk} + f_{rf} R_{fk}$
ここに、R_{vd}：設計鉛直支持力 (kN)
R_{tk}：基準先端支持力 (kN)
R_{fk}：基準周面支持力 (kN)
f_{rt}：杭先端の地盤抵抗係数
f_{rf}：杭周面の地盤抵抗係数

$R_{vd} = 1.300 \times 2591.8 + 1.300 \times 7779.0 = 13482.0$kN 【橋軸方向】
$R_{vd} = 1.300 \times 2591.8 + 1.300 \times 7728.1 = 13415.9$kN 【直角方向】

【アウトプットデータリスト】

(2) 設計引抜き抵抗力

a) 設計引抜き抵抗力(安定：地震時を除く)

杭頭における設計引抜き抵抗力(安定：地震時を除く)は、次式により算定する。

$R_{ud} = f_r \times R_{fk} + W_p$

ここに、R_{ud}：設計引抜き抵抗力 (kN)

R_{fk}：基準周面支持力 (kN)

f_r ：地盤抵抗係数 (基準先端支持力比Pt=0の場合の値を使用)

W_p ：杭の有効自重(水中重量) (kN)

$W_p = A \times L \times (\gamma - 10.0)$

ここに、A：断面積 (m^2) 【ソイルセメント径】

L：杭長 (m)

γ ：杭の単位体積重量 (kN/m^3)

$W_p = 0.785398 \times 26.500 \times (24.5-10.0) = 301.8$ kN

【設計引抜き抵抗力：橋軸方向】

要求性能	性能項目	ΣR_{fk} (kN)	f_r	W_p (kN)	R_{ud} (kN)
使用性	長期支持性能	8806.4	—	301.8	301.8
	短期支持性能	8806.4	0.848		7768.7
安全性	安定(地震時以外)		1.022		9301.9
復旧性	残留鉛直変位(L1)	8262.8	1.088		9289.2
	残留鉛直変位(L2)		1.122		—

※杭の有効重量(水中重量) W_p は安全側となるよう、水位が杭頭以浅にあるものとして算出している。

【設計引抜き抵抗力：直角方向】

要求性能	性能項目	ΣR_{fk} (kN)	f_r	W_p (kN)	R_{ud} (kN)
使用性	長期支持性能	8806.4	—	301.8	301.8
	短期支持性能	8806.4	0.848		7768.7
安全性	安定(地震時以外)		1.022		9301.9
復旧性	残留鉛直変位(L1)	8211.9	1.088		9233.9
	残留鉛直変位(L2)		1.122		—

※杭の有効重量(水中重量) W_p は安全側となるよう、水位が杭頭以浅にあるものとして算出している。

【アウトプットデータリスト】

5. 水平変位および回転角の設計限界値の算定

(1) 水平変位の設計限界値

水平変位の設計限界値は、フーチング天端、または杭頭での水平変位とする。
各照査項目の水平変位の設計限界値および照査指標は、下表の通りである。

【水平変位の設計限界値：橋軸方向】

要求性能	性能項目	杭径D(m)	杭本数n(本)	抵抗幅L_A(m)	照査指標	設計限界値(mm)
使用性	長期支持性能	1.000	6	2.449	最大応答水平変位	9.798[0.4%L_A≦40mm]
	短期支持性能					9.798[0.4%L_A≦40mm]
安全性	安定(地震時以外)					29.394[1.2%L_A≦100mm]
	安定(地震時)					244.949[10%L_A]
復旧性	残留水平変位(L1)					48.990[2%L_A≦100mm]
	残留水平変位(L2)					195.959[8%L_A≦400mm]

【水平変位の設計限界値：直角方向】

要求性能	性能項目	杭径D(m)	杭本数n(本)	抵抗幅L_A(m)	照査指標	設計限界値(mm)
使用性	長期支持性能	1.000	6	2.449	最大応答水平変位	9.798[0.4%L_A≦40mm]
	短期支持性能					9.798[0.4%L_A≦40mm]
安全性	安定(地震時以外)					29.394[1.2%L_A≦100mm]
	安定(地震時)					244.949[10%L_A]
復旧性	残留水平変位(L1)					48.990[2%L_A≦100mm]
	残留水平変位(L2)					195.959[8%L_A≦400mm]

(2) 回転角の設計限界値

回転角の設計限界値は、フーチング天端、または杭頭での回転角とする。
各照査項目の回転角の設計限界値および照査指標は、下表の通りである。

【回転角の設計限界値】

要求性能	性能項目	照査指標	設計限界値($\times 10^{-3}$rad)
使用性	長期支持性能	最大応答回転角	2
	短期支持性能		2
安全性	安定(地震時以外)		6
	安定(地震時)		30
復旧性	残留傾斜(L1)		10
	残留傾斜(L2)		20

【アウトプットデータリスト】

6. 有効抵抗土圧力
(1) 単杭の有効抵抗土圧力度
・砂質土の場合
$p_e(z) = \alpha_h \cdot \overline{\gamma_e} \cdot z \cdot K_p$

・粘性土の場合
$p_e(z) = (1 + z / 2D) \times (\overline{\gamma_e} \cdot z + 2c) \leqq 9c$

ここに、$p_e(z)$：深さ z における有効抵抗土圧力度 (kN/m²)
α_h ：杭前面の形状係数 【$\alpha_h = 3.0$】
γ_e ：深さ z までの平均有効単位体積重量 (kN/m³)
K_p ：受働土圧係数 $K_p = \tan^2 (45 + \phi / 2)$
ϕ ：深さ z の土の内部摩擦角 (度)
z ：有効抵抗土圧力度を求める深さ (m)
D ：杭径 (m) 【D＝1.000 m 】
c ：粘性土の粘着力度 (kN/m²)

【単杭の有効抵抗土圧力度】

層番	層種別	層厚 (m)	z (m)	c (kN/m²)	φ (度)	$\overline{\gamma_e}$ (kN/m³)	K_p	$p_e(z)$ (kN/m²)
0	上載土	2.700	0.000	0.0	—	—	—	—
			2.700			—		—
1	粘性土	3.750	2.700	60.0	0.0	18.0	1.000	396.2
			6.450			11.0		540.0
2	粘性土	7.500	6.450	80.0	0.0	11.0	1.000	720.0
			13.950			8.3		720.0
3	砂質土	1.950	13.950	0.0	32.0	8.3	3.255	1133.6
			15.900			8.4		1304.9
4	砂質土	12.300	15.900	0.0	33.0	8.4	3.392	1360.1
			28.200			8.7		2486.6
5	砂質土	1.000	28.200	0.0	32.0	8.7	3.255	2385.8
			29.200			8.7		2473.6

※$\overline{\gamma_e}$は平水位を「G.L.= 2.700m」として算出

※粘着力度が10kN/m²以下(地盤材料試験が行われていない場合はN値2未満)の極めて軟弱な粘性土については、設計上は地盤の変形係数および粘着力度を無視し、地盤抵抗を期待せずにそれ以下の地盤に上載荷重としてのみ作用させることを原則とする。

【アウトプットデータリスト】

(2) 群杭の有効抵抗土圧力度

$p_{eg}(z) = \eta_m \eta_n p_e(z) \leqq p_e(z)$

ここに、$p_{eg}(z)$：深さｚにおける群杭の有効抵抗土圧力度　(kN/m²)

$p_e(z)$：深さｚにおける単杭の有効抵抗土圧力度　(kN/m²)

η_m　：群杭の抵抗分担係数

砂質土：

検討方向	d_m	1列目	2列目	3列目以降
橋軸方向	5.000	1.0	1.0	1.0
直角方向	3.000	1.0	0.8	0.7

粘性土：各列とも $\eta_m = 1.0$ とする。

η_n　：群杭の杭本数による抵抗補正係数

砂質土：　$\eta_n = (d_n/3)^{0.42} n^{-0.09} \leqq 1.0$

d_n　：載荷直角方向の杭間隔係数　($d_n = L_n/D$)

L_n　：載荷直角方向の杭中心間隔　(m)

Ｄ：杭の載荷幅　(m)　【Ｄ＝1.000 m 】

ｎ：載荷直角方向の杭本数(≦10)

粘性土：$\eta_n = 1.0$

$P_e(z) = p_{eg} \cdot D$

ここに、$P_e(z)$：深さｚにおける有効抵抗土圧力　(kN/m)

a) 橋軸方向

d_n：載荷直角方向の杭間隔係数 ＝ 3.000

ｎ：載荷直角方向の杭本数 ＝ 3本

L_n：載荷直角方向の杭中心間隔 ＝ 3.000(m)

η_n：群杭の杭本数による抵抗補正係数　　砂質土：0.906

【有効抵抗土圧力－橋軸方向】

層番	層種別	位置	$p_e(z)$ (kN/m²)	$p_{eg}(z)$ (kN/m²)			$P_e(z)$ (kN/m)		
				1列目	2列目	3列目以降	1列目	2列目	3列目以降
1	粘性土	上端	396.2	396.2	396.2	－	396.2	396.2	－
		下端	540.0	540.0	540.0	－	540.0	540.0	－
2	粘性土	上端	720.0	720.0	720.0	－	720.0	720.0	－
		下端	720.0	720.0	720.0	－	720.0	720.0	－
3	砂質土	上端	1133.6	1026.9	1026.9	－	1026.9	1026.9	－
		下端	1304.9	1182.1	1182.1	－	1182.1	1182.1	－
4	砂質土	上端	1360.1	1232.0	1232.0	－	1232.0	1232.0	－
		下端	2486.6	2252.5	2252.5	－	2252.5	2252.5	－
5	砂質土	上端	2385.8	2161.2	2161.2	－	2161.2	2161.2	－
		下端	2473.6	2240.8	2240.8	－	2240.8	2240.8	－

【アウトプットデータリスト】

b) 直角方向

d_n：載荷直角方向の杭間隔係数 ＝ 5.000
n ：載荷直角方向の杭本数 ＝ 2本
L_n：載荷直角方向の杭中心間隔 ＝ 5.000(m)
η_n：群杭の杭本数による抵抗補正係数　　砂質土：1.164
※群杭に対する補正係数 $\eta_n \geqq 1.0$のため、$\eta_n = 1.0$とする。

【有効抵抗土圧力－直角方向】

層番	層種別	位置	$p_e(z)$ (kN/m²)	$p_{eg}(z)$ (kN/m²)			$P_e(z)$ (kN/m)		
				1列目	2列目	3列目以降	1列目	2列目	3列目以降
1	粘性土	上端	396.2	396.2	396.2	396.2	396.2	396.2	396.2
		下端	540.0	540.0	540.0	540.0	540.0	540.0	540.0
2	粘性土	上端	720.0	720.0	720.0	720.0	720.0	720.0	720.0
		下端	720.0	720.0	720.0	720.0	720.0	720.0	720.0
3	砂質土	上端	1133.6	1133.6	906.9	793.5	1133.6	906.9	793.5
		下端	1304.9	1304.9	1043.9	913.4	1304.9	1043.9	913.4
4	砂質土	上端	1360.1	1360.1	1088.1	952.0	1360.1	1088.1	952.0
		下端	2486.6	2486.6	1989.3	1740.6	2486.6	1989.3	1740.6
5	砂質土	上端	2385.8	2385.8	1908.6	1670.0	2385.8	1908.6	1670.0
		下端	2473.6	2473.6	1978.9	1731.6	2473.6	1978.9	1731.6

(3) 群杭の有効抵抗土圧力度(応答変位法の場合)

$p_{eg}(z) = \eta_m \eta_n p_e(z) \leqq p_e(z)$

ここに、$p_{eg}(z)$：深さ z における群杭の有効抵抗土圧力度　(kN/m²)
$p_e(z)$：深さ z における単杭の有効抵抗土圧力度　(kN/m²)
η_m　：群杭の抵抗分担係数
砂質土：

検討方向	d_m	1列目	2列目	3列目以降
橋軸方向	5.000	1.0	1.0	1.0
直角方向	3.000	1.0	1.0	0.8	0.7

粘性土：各列とも $\eta_m = 1.0$ とする。

η_n　：群杭の杭本数による抵抗補正係数
砂質土：　$\eta_n = (d_n/3)^{0.42} n^{-0.09} \leqq 1.0$
d_n ：載荷直角方向の杭間隔係数　($d_n = L_n/D$)
L_n ：載荷直角方向の杭中心間隔　(m)
D：杭の載荷幅　(m)　　【D＝1.000 m 】
n ：載荷直角方向の杭本数(≦10)
粘性土：$\eta_n = 1.0$

$P_e(z) = p_{eg} \cdot D$

ここに、$P_e(z)$：深さ z における有効抵抗土圧力　(kN/m)

【アウトプットデータリスト】

a) 橋軸方向

d_n：載荷直角方向の杭間隔係数 ＝ 3.000
n ：載荷直角方向の杭本数 ＝ 3本
L_n：載荷直角方向の杭中心間隔 ＝ 3.000(m)
η_n：群杭の杭本数による抵抗補正係数　　砂質土：0.906
【有効抵抗土圧力－橋軸方向(応答変位法の場合)】

層番	層種別	位置	$p_e(z)$ (kN/m²)	$p_{eg}(z)$ (kN/m²)			$P_e(z)$ (kN/m)		
				1列目	2列目	3列目以降	1列目	2列目	3列目以降
1	粘性土	上端	396.2	396.2	396.2	－	396.2	396.2	－
		下端	540.0	540.0	540.0	－	540.0	540.0	－
2	粘性土	上端	720.0	720.0	720.0	－	720.0	720.0	－
		下端	720.0	720.0	720.0	－	720.0	720.0	－
3	砂質土	上端	1133.6	1026.9	1026.9	－	1026.9	1026.9	－
		下端	1304.9	1182.1	1182.1	－	1182.1	1182.1	－
4	砂質土	上端	1360.1	1232.0	1232.0	－	1232.0	1232.0	－
		下端	2486.6	2252.5	2252.5	－	2252.5	2252.5	－
5	砂質土	上端	2385.8	2161.2	2161.2	－	2161.2	2161.2	－
		下端	2473.6	2240.8	2240.8	－	2240.8	2240.8	－

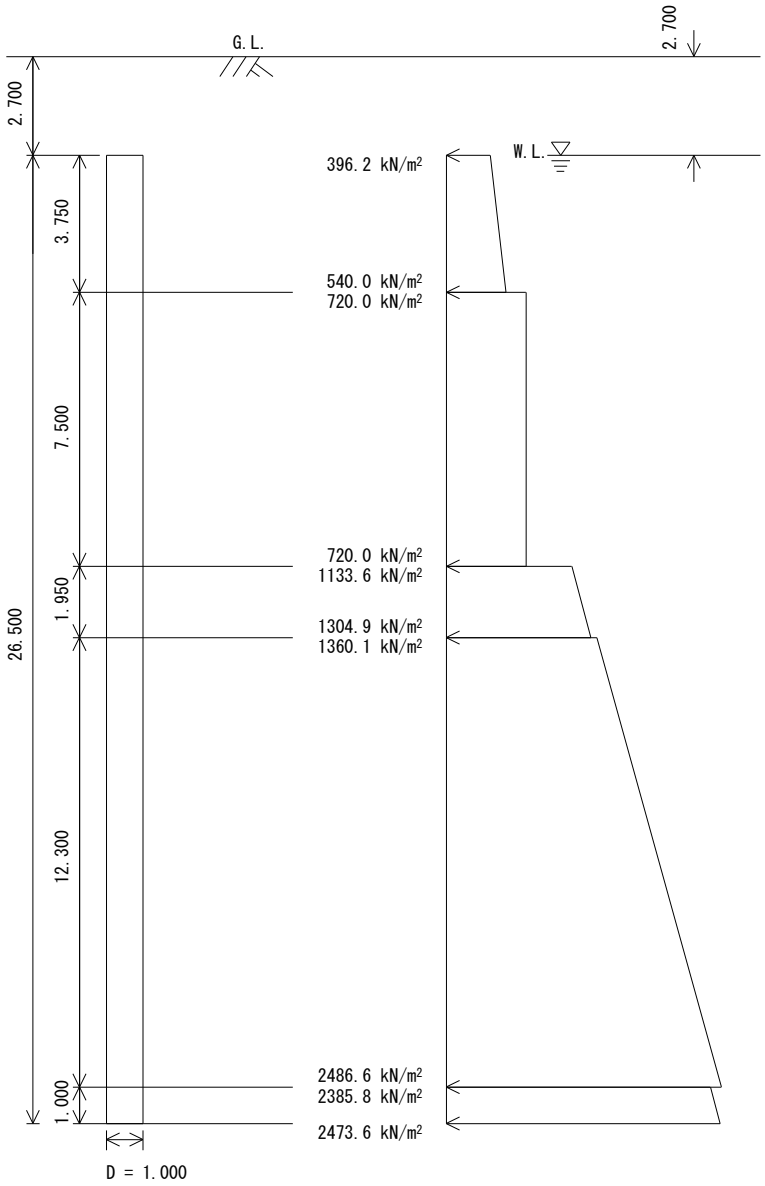
b) 直角方向

d_n：載荷直角方向の杭間隔係数 ＝ 5.000
n ：載荷直角方向の杭本数 ＝ 2本
L_n：載荷直角方向の杭中心間隔 ＝ 5.000(m)
η_n：群杭の杭本数による抵抗補正係数　　砂質土：1.164
※群杭に対する補正係数 $\eta_n \geqq 1.0$のため、η_n ＝ 1.0とする。
【有効抵抗土圧力－直角方向(応答変位法の場合)】

層番	層種別	位置	$p_e(z)$ (kN/m²)	$p_{eg}(z)$ (kN/m²)			$P_e(z)$ (kN/m)		
				1列目	2列目	3列目以降	1列目	2列目	3列目以降
1	粘性土	上端	396.2	396.2	396.2	396.2	396.2	396.2	396.2
		下端	540.0	540.0	540.0	540.0	540.0	540.0	540.0
2	粘性土	上端	720.0	720.0	720.0	720.0	720.0	720.0	720.0
		下端	720.0	720.0	720.0	720.0	720.0	720.0	720.0
3	砂質土	上端	1133.6	1133.6	906.9	793.5	1133.6	906.9	793.5
		下端	1304.9	1304.9	1043.9	913.4	1304.9	1043.9	913.4
4	砂質土	上端	1360.1	1360.1	1088.1	952.0	1360.1	1088.1	952.0
		下端	2486.6	2486.6	1989.3	1740.6	2486.6	1989.3	1740.6
5	砂質土	上端	2385.8	2385.8	1908.6	1670.0	2385.8	1908.6	1670.0
		下端	2473.6	2473.6	1978.9	1731.6	2473.6	1978.9	1731.6

【アウトプットデータリスト】

(4) 有効抵抗土圧力図(単杭)



【アウトプットデータリスト】

7. 解析用地盤ばね値総括表

奥行き本数を考慮した解析用地盤ばね値は以下の通りとなる。

(1) 橋軸方向

a) 杭配置条件および1/β

杭列数	奥行き本数		1/β (m)
	奇数列	偶数列	
2	3	3	4.027

b) 水平地盤ばね値

層番	層厚 (m)	水平方向ばね値(kN/m²)		
		長期	短期(線形解析)	短期(非線形解析)
1	3.750	14208	28417	56833
2	7.500	19186	38373	76745
3	1.950	37482	74964	149929
4	12.300	125727	251453	502906
5	1.000	125727	251453	502906

※粘着力度が10kN/m²以下(地盤材料試験が行われていない場合はN値2未満)の極めて軟弱な粘性土については、設計上は地盤の変形係数および粘着力度を無視し、地盤抵抗を期待せずにそれ以下の地盤に上載荷重としてのみ作用させることを原則とする。

c) 有効抵抗土圧力

・応答変位法以外の場合

層番	層厚 (m)	地震時：有効抵抗土圧力(kN/m)					
		1列目		2列目		3列目以降	
		上側	下側	上側	下側	上側	下側
1	3.750	1188.6	1620.0	1188.6	1620.0	－	－
2	7.500	2160.0	2160.0	2160.0	2160.0	－	－
3	1.950	3080.6	3546.2	3080.6	3546.2	－	－
4	12.300	3696.1	6757.5	3696.1	6757.5	－	－
5	1.000	6483.5	6722.3	6483.5	6722.3	－	－

【アウトプットデータリスト】

・応答変位法の場合

層番	層厚 (m)	地震時：有効抵抗土圧力(kN/m)					
		1列目		2列目		3列目以降	
		上側	下側	上側	下側	上側	下側
1	3.750	1188.6	1620.0	1188.6	1620.0	－	－
2	7.500	2160.0	2160.0	2160.0	2160.0	－	－
3	1.950	3080.6	3546.2	3080.6	3546.2	－	－
4	12.300	3696.1	6757.5	3696.1	6757.5	－	－
5	1.000	6483.5	6722.3	6483.5	6722.3	－	－

d) 杭周面の鉛直せん断地盤ばね値

【押込み側】

層番	層厚 (m)	杭周面の鉛直せん断地盤ばね値(kN/m²)				
		地震時以外		地震時		
		長期	短期	⊿l(m)	第1勾配	第2勾配
1	3.750	13534	27067	—	—	—
2	7.500	18275	36550	7.223	36550	1255
3	1.950	35702	71404	1.950	71404	1976
4	12.300	119755	239510	12.300	239510	3110
5	—	—	—	—	—	—

【引抜き側】

層番	層厚 (m)	杭周面の鉛直せん断地盤ばね値(kN/m²)				
		地震時以外		地震時		
		長期	短期	⊿l(m)	第1勾配	第2勾配
1	3.750	13534	27067	—	—	—
2	7.500	18275	36550	7.223	36550	1255
3	1.950	35702	71404	1.950	71404	1976
4	12.300	119755	239510	12.300	239510	3110
5	1.000	119755	239510	1.000	239510	3110

※粘着力度が10kN/m²以下(地盤材料試験が行われていない場合はN値2未満)の極めて軟弱な粘性土については、設計上は地盤の変形係数および粘着力度を無視し、地盤抵抗を期待せずにそれ以下の地盤に上載荷重としてのみ作用させることを原則とする。
※長期支持性能の照査に用いる構造解析では、粘着力度が25kN/m²以下の軟弱な粘性土については、長期的なクリープの影響が大きくなることからその土層と上方の土層の杭周面の鉛直せん断地盤ばねは考慮しない。
※地震時の杭基礎の安定および残留変位の照査検討では、杭頭より1/βの深さまで杭周面の鉛直せん断地盤ばねを考慮しないものとする。
※杭先端から上方に支持層への最小根入れ深さの範囲では、押込み側の杭周面の鉛直せん断地盤ばねは考慮しない。引抜き側については考慮するものとする。
※短期(第2勾配)の杭周面の鉛直せん断地盤ばねは、短期(第1勾配)の杭周面の鉛直せん断地盤ばね値および周面降伏支持力より杭径の10%時の地盤反力を算出している。

【アウトプットデータリスト】

e) 杭周面の支持力

【押込み側】

層番	層厚	⊿l (m)	地震時：杭周面支持力(kN/m)	
			降伏点 (ρ_{gfy}考慮)	終局点 (ρ_{gfu}考慮)
1	3.750	—	—	—
2	7.500	7.223	580.6	686.1
3	1.950	1.950	943.4	1115.0
4	12.300	12.300	1596.6	1886.8
5	—	—	—	—

【引抜き側】

層番	層厚	⊿l (m)	地震時：杭周面支持力(kN/m)	
			降伏点 (ρ_{gfy}考慮)	終局点 (ρ_{gfu}考慮)
1	3.750	—	—	—
2	7.500	7.223	580.6	686.1
3	1.950	1.950	943.4	1115.0
4	12.300	12.300	1596.6	1886.8
5	1.000	1.000	1596.6	1886.8

※粘着力度が10kN/m^{2}以下(地盤材料試験が行われていない場合はN値2未満)の極めて軟弱な粘性土については、設計上は地盤の変形係数および粘着力度を無視し、地盤抵抗を期待せずにそれ以下の地盤に上載荷重としてのみ作用させることを原則とする。
※復旧性・地震時の検討では、杭頭より1/βの範囲は基準周面支持力を考慮しないものとする。
※支持層の根入れ部分（杭先端から上方に最小根入れ深さの範囲）では、押込み側の基準周面支持力は考慮しない。引抜き側については考慮するものとする。

f) 杭先端の地盤ばね値

・杭先端の鉛直地盤ばね値

杭先端の鉛直地盤ばね値(kN/m)			
地震時以外		地震時	
長期	短期	短期(第1勾配)	短期(第2勾配)
532245	1064491	1064491	33290

※短期(第2勾配)の杭先端の鉛直地盤ばねは、短期(第1勾配)の杭先端の鉛直地盤ばね値および先端降伏支持力より杭径の10%に至る時の地盤反力を算出している。

g) 杭先端の支持力

地震時：杭先端の鉛直地盤支持力(kN)	
押込み側(降伏点)	押込み側(終局点)
6997.9	10108.1

【アウトプットデータリスト】

(2) 直角方向

a) 杭配置条件および1/β

杭列数	奥行き本数		1/β (m)
	奇数列	偶数列	
3	2	2	4.316

b) 水平地盤ばね値

層番	層厚 (m)	水平方向ばね値(kN/m²)		
		長期	短期(線形解析)	短期(非線形解析)
1	3.750	7042	14084	28169
2	7.500	9510	19019	38038
3	1.950	18578	37156	74311
4	12.300	62315	124631	249262
5	1.000	62315	124631	249262

※粘着力度が10kN/m²以下(地盤材料試験が行われていない場合はN値2未満)の極めて軟弱な粘性土については、設計上は地盤の変形係数および粘着力度を無視し、地盤抵抗を期待せずにそれ以下の地盤に上載荷重としてのみ作用させることを原則とする。

c) 有効抵抗土圧力

・応答変位法以外の場合

層番	層厚 (m)	地震時：有効抵抗土圧力(kN/m)					
		1列目		2列目		3列目以降	
		上側	下側	上側	下側	上側	下側
1	3.750	792.4	1080.0	792.4	1080.0	792.4	1080.0
2	7.500	1440.0	1440.0	1440.0	1440.0	1440.0	1440.0
3	1.950	2267.1	2609.9	1813.7	2087.9	1587.0	1826.9
4	12.300	2720.1	4973.2	2176.1	3978.5	1904.1	3481.2
5	1.000	4771.6	4947.3	3817.2	3957.8	3340.1	3463.1

【アウトプットデータリスト】

・応答変位法の場合

層番	層厚 (m)	地震時：有効抵抗土圧力(kN/m)					
		1列目		2列目		3列目以降	
		上側	下側	上側	下側	上側	下側
1	3.750	792.4	1080.0	792.4	1080.0	792.4	1080.0
2	7.500	1440.0	1440.0	1440.0	1440.0	1440.0	1440.0
3	1.950	2267.1	2609.9	1813.7	2087.9	1587.0	1826.9
4	12.300	2720.1	4973.2	2176.1	3978.5	1904.1	3481.2
5	1.000	4771.6	4947.3	3817.2	3957.8	3340.1	3463.1

d) 杭周面の鉛直せん断地盤ばね値

【押込み側】

層番	層厚 (m)	杭周面の鉛直せん断地盤ばね値(kN/m²)				
		地震時以外		地震時		
		長期	短期	⊿l(m)	第1勾配	第2勾配
1	3.750	9022	18045	—	—	—
2	7.500	12183	24367	6.934	24367	837
3	1.950	23801	47603	1.950	47603	1318
4	12.300	79837	159674	12.300	159674	2073
5	—	—	—	—	—	—

【引抜き側】

層番	層厚 (m)	杭周面の鉛直せん断地盤ばね値(kN/m²)				
		地震時以外		地震時		
		長期	短期	⊿l(m)	第1勾配	第2勾配
1	3.750	9022	18045	—	—	—
2	7.500	12183	24367	6.934	24367	837
3	1.950	23801	47603	1.950	47603	1318
4	12.300	79837	159674	12.300	159674	2073
5	1.000	79837	159674	1.000	159674	2073

※粘着力度が10kN/m²以下(地盤材料試験が行われていない場合はN値2未満)の極めて軟弱な粘性土については、設計上は地盤の変形係数および粘着力度を無視し、地盤抵抗を期待せずにそれ以下の地盤に上載荷重としてのみ作用させることを原則とする。
※長期支持性能の照査に用いる構造解析では、粘着力度が25kN/m²以下の軟弱な粘性土については、長期的なクリープの影響が大きくなることからその土層と上方の土層の杭周面の鉛直せん断地盤ばねは考慮しない。
※地震時の杭基礎の安定および残留変位の照査検討では、杭頭より1/βの深さまで杭周面の鉛直せん断地盤ばねを考慮しないものとする。
※杭先端から上方に支持層への最小根入れ深さの範囲では、押込み側の杭周面の鉛直せん断地盤ばねは考慮しない。引抜き側については考慮するものとする。
※短期(第2勾配)の杭周面の鉛直せん断地盤ばねは、短期(第1勾配)の杭周面の鉛直せん断地盤ばね値および周面降伏支持力より杭径の10%時の地盤反力を算出している。

【アウトプットデータリスト】

e) 杭周面の支持力

【押込み側】

層番	層厚	⊿l (m)	地震時：杭周面支持力(kN/m)	
			降伏点 (ρ_{gfy}考慮)	終局点 (ρ_{gfu}考慮)
1	3.750	—	—	—
2	7.500	6.934	387.0	457.4
3	1.950	1.950	628.9	743.3
4	12.300	12.300	1064.4	1257.9
5	—	—	—	—

【引抜き側】

層番	層厚	⊿l (m)	地震時：杭周面支持力(kN/m)	
			降伏点 (ρ_{gfy}考慮)	終局点 (ρ_{gfu}考慮)
1	3.750	—	—	—
2	7.500	6.934	387.0	457.4
3	1.950	1.950	628.9	743.3
4	12.300	12.300	1064.4	1257.9
5	1.000	1.000	1064.4	1257.9

※粘着力度が10kN/m^{2}以下(地盤材料試験が行われていない場合はN値2未満)の極めて軟弱な粘性土については、設計上は地盤の変形係数および粘着力度を無視し、地盤抵抗を期待せずにそれ以下の地盤に上載荷重としてのみ作用させることを原則とする。
※復旧性・地震時の検討では、杭頭より1/βの範囲は基準周面支持力を考慮しないものとする。
※支持層の根入れ部分（杭先端から上方に最小根入れ深さの範囲）では、押込み側の基準周面支持力は考慮しない。引抜き側については考慮するものとする。

f) 杭先端の地盤ばね値

・杭先端の鉛直地盤ばね値

杭先端の鉛直地盤ばね値(kN/m)			
地震時以外		地震時	
長期	短期	短期(第1勾配)	短期(第2勾配)
354830	709661	709661	22193

※短期(第2勾配)の杭先端の鉛直地盤ばねは、短期(第1勾配)の杭先端の鉛直地盤ばね値および先端降伏支持力より杭径の10%に至る時の地盤反力を算出している。

g) 杭先端の支持力

地震時：杭先端の鉛直地盤支持力(kN)	
押込み側(降伏点)	押込み側(終局点)
4665.3	6738.7